

Óbitos do SIM sem AIH correspondente — universo SUS

Crianças de 0 a 6 anos · Brasil, 2015–2024 · óbito em hospital que atende SUS · linkage SIM–SIH–SINASC (02/10/2026)

1. Principais achados

- Universo novo: 314.060 óbitos de 0–6 anos (77,1% do SIM) em hospital com AIH 0–6 no período. Saíram 10.924 óbitos em UPA/PS/UBS (LOCOCOR 2), 4.149 em unidades de urgência identificadas pelo CNES, 45.471 em hospitais sem nenhuma AIH 0–6 (saúde suplementar/não conveniados) e 32.942 fora de estabelecimento de saúde.
- No universo SUS, 180.591 óbitos (57,5%) têm AIH de óbito pareada e 133.469 (42,5%) não têm. No alvo antigo a lacuna era de 50,4%.
- 36% dos sem AIH morreram no dia do nascimento; em 21,8% o SINASC confirma que a criança nasceu no próprio hospital do óbito — provável óbito coberto pela AIH do parto da mãe.
- A retroação no SIH explica outra parte: 18,3% tiveram internação anterior sem AIH no episódio do óbito, 11,4% tinham AIH aberta em outro hospital na data (transferência sem AIH de óbito), 10,5% tinham AIH aberta no próprio hospital encerrada como alta/permanência e 4,3% têm AIH de óbito que não pareou (gêmeos ou chave divergente).
- 29,0% dos sem AIH não têm nenhuma AIH da criança no SIH — é o resíduo a investigar.
- Perfil: sem AIH são mais precoces (mediana de 2 dias de vida contra 13) e se concentram em hospitais sem UTI neonatal/pediátrica (31,7% contra 7,9%; nesses hospitais 74,8% dos óbitos não têm AIH).
- Com o recorte SUS, o gradiente de escolaridade materna praticamente some (superior 51% sem AIH; fundamental 42%) — confirma que boa parte do efeito anterior vinha da saúde suplementar.
- Regiões: Sul 36,3%, Sudeste 39,8%, Nordeste 43,2%, Centro-Oeste 47,7%, Norte 49,1%. UFs mais altas: AC 59%, AP 58%, AM 57%, MT 56%; mais baixa: RR 27%.
- Causas: mal definidas (75%) e externas (63%) quase não pareiam; P07 (prematuridade/baixo peso) tem 75% sem AIH; neoplasias 26%.
- SIM × SINASC: 82,1% dos óbitos do universo pareados ao registro de nascimento (91,7% dos menores de 1 ano; 23,6% em 1–6 anos, cuja DO não traz dados da mãe). Validação no dia 0: 93,9% nasceram no hospital do óbito e o peso concorda (± 20 g) em 95,4%.
- SINASC × SIH: 6–7% dos nascidos vivos de 2015–2023 têm ao menos uma AIH vinculada com segurança. O vínculo é conservador: só ~23% dos nascidos têm chave única (nascimento + sexo + município), então a base é de internações possíveis, não do total.

2. Universo

Etapa	Óbitos (n)	%
Óbitos 0–6 anos no SIM, 2015–2024	407.546	100,0
Universo SUS (hospital com AIH 0–6 no período)	314.060	77,1
Pareados a uma AIH de óbito	180.591	57,5
Sem AIH pareada	133.469	42,5

Universo = óbito em hospital (LOCOCOR 1) cujo CNES tem ao menos uma AIH de 0–6 anos no SIH 2015–2024. Saíram UPA/PS/UBS (LOCOCOR 2 e unidades de urgência pelo tipo no CNES,

mesmo com AIH) e hospitais sem nenhuma AIH 0-6 no período (saúde suplementar/não conveniados). Unidade = óbito do SIM.

Componente do SIM	Óbitos (n)	%
0 Fora de estabelecimento de saúde (domicílio, via pública, outros)	32.942	8,1
1 Outro estabelecimento de saúde (UPA/PS/UBS) - LOCOCOR 2	10.924	2,7
3 Unidade de urgência sem internação (CNES)	3.030	0,7
4 Hospital sem nenhuma AIH 0-6 no período (saúde suplementar/não conveniado)	45.471	11,2
5 Unidade de urgência (UPA/PS) com AIH - excluída	1.119	0,3
6 Hospital com AIH 0-6 (universo SUS)	314.060	77,1
Total SIM 0-6 anos	407.546	100,0

3. De onde vêm os óbitos sem AIH

Componente	Óbitos (n)	%
Óbito após o 1o dia de vida	85.410	64
Óbito no dia do nascimento	48.059	36

Explicação (hierárquica, SIH + SINASC)	Óbitos (n)	%
Nenhuma AIH da criança encontrada no SIH	38.649	29,0
Óbito no dia do nascimento, no hospital onde nasceu (provável AIH da mãe)	29.032	21,8
Internação anterior no SIH, mas sem AIH no episódio do óbito	24.443	18,3
AIH em outro hospital na data do óbito (transferência sem AIH de óbito)	15.209	11,4
AIH no mesmo hospital na data do óbito, com outro motivo de saída (alta/permanência)	14.012	10,5
AIH de óbito no mesmo hospital não pareada (gêmeos/duplicidade ou chave divergente)	5.783	4,3
Óbito no dia do nascimento, demais	4.650	3,5
Sexo ou município ignorado na DO (não pareável pela chave)	1.691	1,3

Classificação hierárquica e mutuamente exclusiva: cada óbito entra na primeira linha em que se encaixa. Retroação = todas as AIHs da mesma criança (data de nascimento + sexo +

município de residência) até a data do óbito. Local de nascimento pelo SINASC (CNES do nascimento = CNES do óbito).

4. Perfil geral — pareados × sem AIH

Variável	Categoria	Pareados n (%)	Sem AIH n (%)	% sem AIH na categoria
Sexo	Feminino	82.154 (45,5)	58.088 (43,5)	41,4
Sexo	Ignorado	0 (0,0)	1.691 (1,3)	100,0
Sexo	Masculino	98.437 (54,5)	73.690 (55,2)	42,8
Raca/cor	Amarela	264 (0,1)	260 (0,2)	49,6
Raca/cor	Branca	69.646 (38,6)	47.017 (35,2)	40,3
Raca/cor	Ignorado	12.470 (6,9)	10.442 (7,8)	45,6
Raca/cor	Indigena	2.770 (1,5)	2.976 (2,2)	51,8
Raca/cor	Parda	90.076 (49,9)	69.143 (51,8)	43,4
Raca/cor	Preta	5.365 (3,0)	3.631 (2,7)	40,4
Faixa etaria	1 a 6 anos	26.106 (14,5)	18.170 (13,6)	41,0
Faixa etaria	Neonatal precoce (0-6 d)	71.953 (39,8)	76.988 (57,7)	51,7
Faixa etaria	Neonatal tardio (7-27 d)	34.607 (19,2)	12.685 (9,5)	26,8
Faixa etaria	Pos-neonatal (28 d-<1 a)	47.925 (26,5)	25.626 (19,2)	34,8
Municipio de ocorrencia	Mesmo municipio de residencia	78.999 (43,7)	77.643 (58,2)	49,6
Municipio de ocorrencia	Outro municipio	101.592 (56,3)	55.826 (41,8)	35,5
Tipo de estabelecimento	CNES sem cadastro	0 (0,0)	3 (0,0)	100,0
Tipo de estabelecimento	Hospital com UTI neo/ped	166.294 (92,1)	91.118 (68,3)	35,4
Tipo de estabelecimento	Hospital sem UTI neo/ped	14.297 (7,9)	42.348 (31,7)	74,8
Assistencia medica	Ignorado	49.027 (27,1)	44.230 (33,1)	47,4
Assistencia medica	Nao	1.439 (0,8)	2.947 (2,2)	67,2
Assistencia medica	Sim	130.125 (72,1)	86.292 (64,7)	39,9
Necropsia	Ignorado	48.068 (26,6)	42.269 (31,7)	46,8
Necropsia	Nao	123.863 (68,6)	78.608 (58,9)	38,8
Necropsia	Sim	8.660 (4,8)	12.592 (9,4)	59,3
Periodo	2015-2019	93.681 (51,9)	73.993 (55,4)	44,1
Periodo	2020-2024	86.910 (48,1)	59.476 (44,6)	40,6

Idade ao óbito em dias, mediana (IIQ): pareados 13 (2–113); sem AIH 2 (0–77).

5. Mãe e nascimento (menores de 1 ano, variáveis da DO)

Variável	Categoria	Pareados n (%)	Sem AIH n (%)	% sem AIH na categoria
Idade da mae	20-34 anos	90.458 (58,6)	66.002 (57,2)	42,2
Idade da mae	35+ anos	24.063 (15,6)	16.833 (14,6)	41,2
Idade da mae	<20 anos	27.477 (17,8)	21.093 (18,3)	43,4
Idade da mae	Ignorado	12.487 (8,1)	11.371 (9,9)	47,7
Escolaridade da mae	Fundamental	45.500 (29,5)	32.816 (28,5)	41,9
Escolaridade da mae	Ignorado	25.428 (16,5)	19.092 (16,6)	42,9
Escolaridade da mae	Medio	65.775 (42,6)	44.986 (39,0)	40,6
Escolaridade da mae	Sem escolaridade	4.021 (2,6)	4.097 (3,6)	50,5
Escolaridade da mae	Superior	13.761 (8,9)	14.308 (12,4)	51,0
Idade gestacional	28-31 sem	24.491 (15,9)	13.720 (11,9)	35,9
Idade gestacional	32-36 sem	28.382 (18,4)	17.526 (15,2)	38,2
Idade gestacional	37+ sem	42.368 (27,4)	28.497 (24,7)	40,2
Idade gestacional	<28 sem	40.936 (26,5)	39.557 (34,3)	49,1
Idade gestacional	Ignorado	18.308 (11,9)	15.999 (13,9)	46,6
Peso ao nascer	1.500-2.499 g	29.767 (19,3)	19.482 (16,9)	39,6
Peso ao nascer	2.500 g+	45.312 (29,3)	30.775 (26,7)	40,4
Peso ao nascer	<1.500 g	66.080 (42,8)	53.211 (46,2)	44,6
Peso ao nascer	Ignorado	13.326 (8,6)	11.831 (10,3)	47,0
Tipo de gravidez	Dupla	11.364 (7,4)	11.536 (10,0)	50,4
Tipo de gravidez	Ignorado	10.051 (6,5)	9.097 (7,9)	47,5
Tipo de gravidez	Tripla+	575 (0,4)	780 (0,7)	57,6
Tipo de gravidez	Unica	132.495 (85,8)	93.886 (81,4)	41,5
Tipo de parto	Cesareo	76.773 (49,7)	46.652 (40,5)	37,8
Tipo de parto	Ignorado	11.488 (7,4)	9.834 (8,5)	46,1
Tipo de parto	Vaginal	66.224 (42,9)	58.813 (51,0)	47,0

6. Regiões e UFs

Região	Óbitos no universo	Sem AIH (n)	% sem AIH
Centro-Oeste	27.380	13.071	47,7
Nordeste	102.546	44.313	43,2
Norte	44.273	21.743	49,1
Sudeste	103.090	40.983	39,8

Região	Óbitos no universo	Sem AIH (n)	% sem AIH
Sul	36.771	13.359	36,3

Óbitos 0-6 anos sem AIH pareada, por UF de residencia

Universo SUS: obito em hospital com AIH 0-6 no periodo (sem UPA/PS e sem saude suplementar), 2015-2024

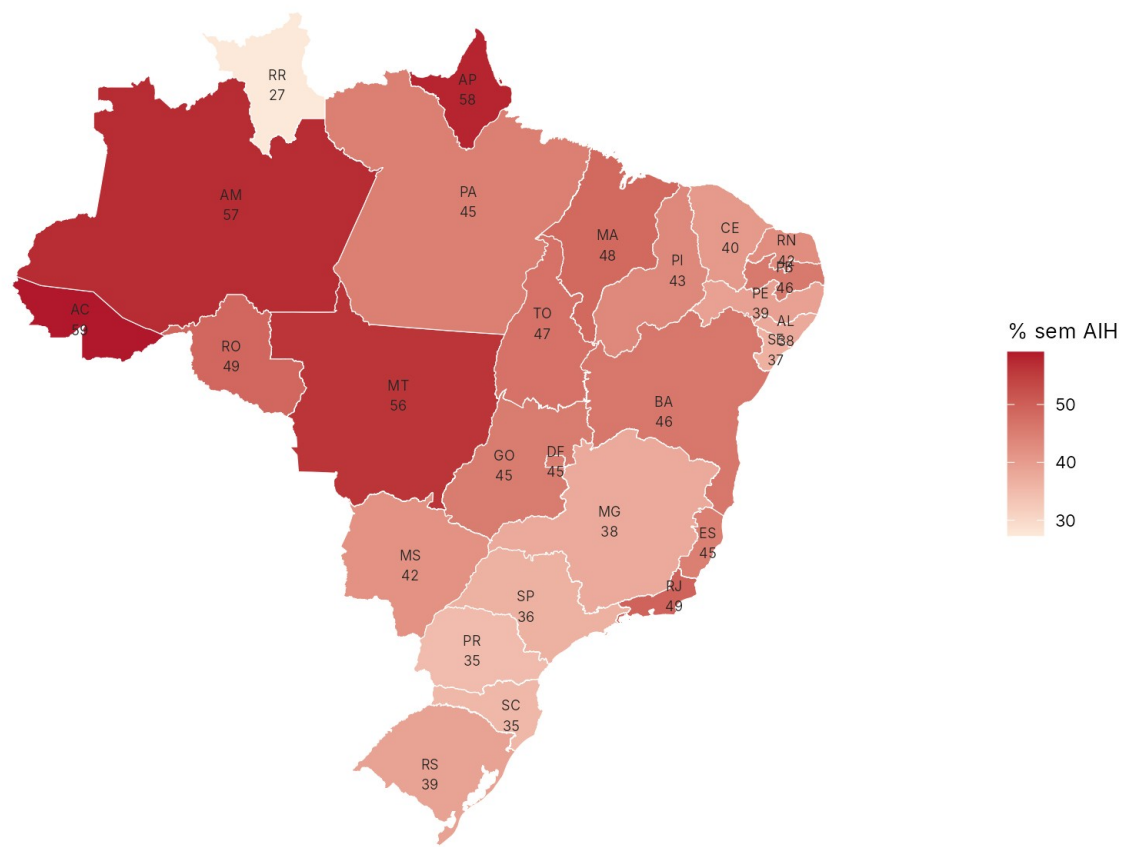


Figura 1. % dos óbitos do universo SUS sem AIH pareada, por UF de residência.

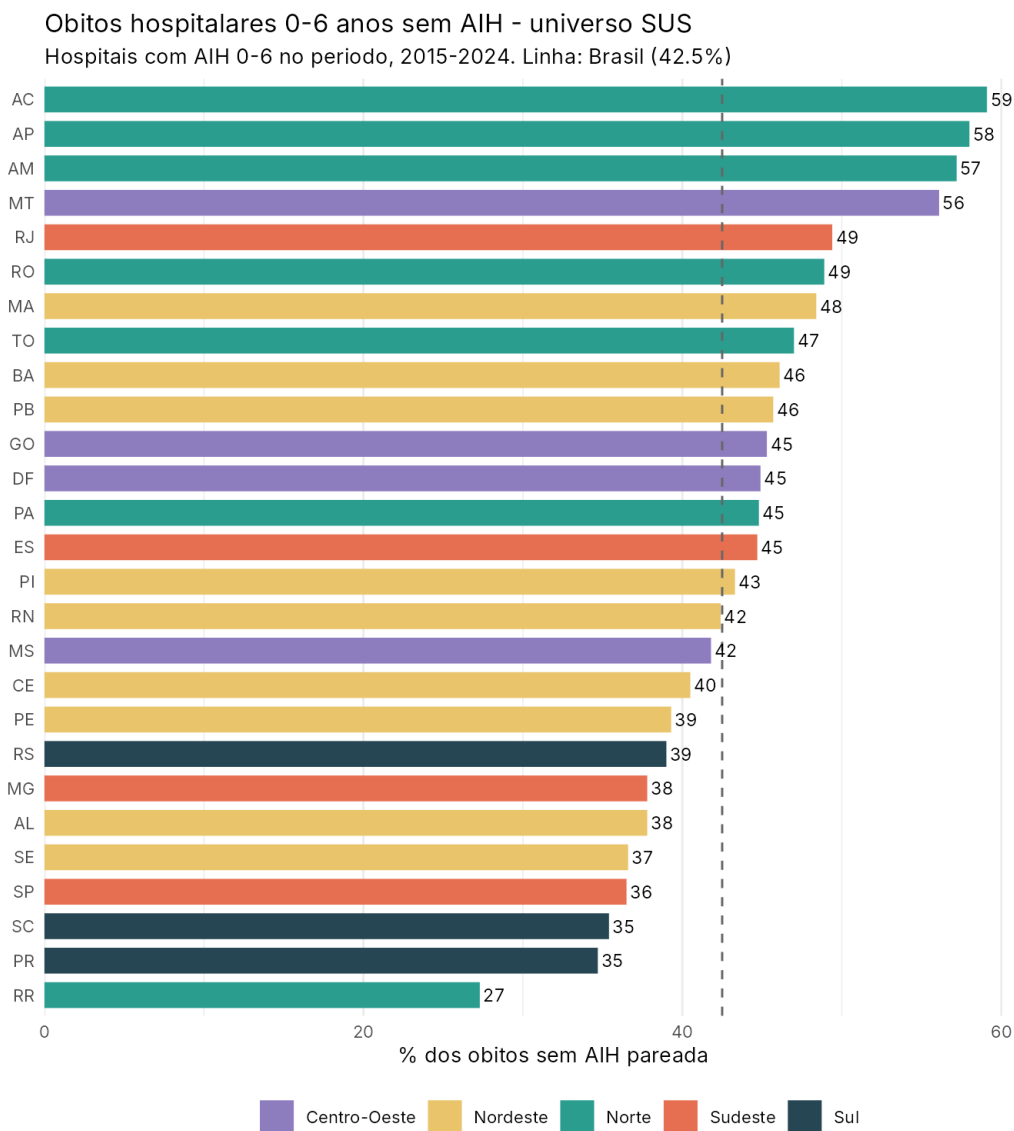


Figura 2. Mesma medida, em ordem; linha tracejada = Brasil.

7. Causas

Categoria	Pareados n (%)	Sem AIH n (%)	% sem AIH na categoria
Causas externas (V-Y)	3.519 (1,9)	5.975 (4,5)	62,9
Demais	10.881 (6,0)	6.434 (4,8)	37,2
Infecciosas (A-B)	10.650 (5,9)	5.842 (4,4)	35,4
Mal definidas (R)	1.126 (0,6)	3.384 (2,5)	75,0
Malformacoes (Q)	42.650 (23,6)	27.252 (20,4)	39,0
Neoplasias (C-D48)	5.470 (3,0)	1.931 (1,4)	26,1
Perinatais (P)	90.367 (50,0)	72.376 (54,2)	44,5
Respiratorias (J)	10.915 (6,0)	7.308 (5,5)	40,1
Sistema nervoso (G)	5.013 (2,8)	2.967 (2,2)	37,2

CID-10	Sem AIH (n)	% dos sem AIH	% sem AIH no código
P07	9.339	7,0	75,4
P22	7.498	5,6	41,2
P00	7.225	5,4	38,3
P36	6.782	5,1	29,1
P01	6.702	5,0	52,8
P02	5.925	4,4	50,1
Q24	4.365	3,3	32,7
Q89	3.841	2,9	58,7
P21	3.402	2,5	44,0
J18	3.349	2,5	38,9
P28	3.272	2,5	59,5
P24	3.256	2,4	51,4
P96	2.913	2,2	55,7
Q00	2.612	2,0	69,8
P20	2.465	1,8	60,3

8. Retroação no SIH — internações da criança até o óbito

Grupo	Óbitos	% com alguma AIH	% AIH do nascimento	% internação prévia	% reinternação ≤30 d	Episódios (mediana)	% AIH aberta no hospital do óbito	% chave repetida no SIM
Sem AIH	131.778	46,4	36,6	25,7	13,5	0	15,0	17,7
Pareados	180.591	94,3	73,9	24,8	8,5	1	12,5	10,9

Motivo de saída da AIH aberta no hospital do óbito (sem AIH de óbito)	Óbitos (n)	%
Alta	11.669	58,9
Óbito	5.783	29,2
Permanencia	905	4,6
Encerramento adm.	840	4,2
Transferencia	598	3,0

9. Linkage SIM × SINASC

Recorte	Óbitos	Pareados ao SINASC	%
Todos os óbitos 0-6 (SIM)	407.546	322.079	79,0
Universo SUS	314.060	257.917	82,1
Universo SUS, <1 ano	269.784	247.476	91,7
Universo SUS, dia 0	63.600	57.946	91,1
Universo SUS, sem AIH	133.469	106.715	80,0
Universo SUS, pareados	180.591	151.202	83,7

Faixa etária	Óbitos	Pareados	%
Pos-neonatal (28 d-<1 a)	73.551	63.319	86,1
Neonatal precoce (0-6 d)	148.941	139.418	93,6
1 a 6 anos	44.276	10.441	23,6
Neonatal tardio (7-27 d)	47.292	44.739	94,6

Classe	Passo	Pares	%
Chave unica	C	22.330	6,9
Media	A	27.076	8,4
Alta	A	270.310	83,9
Alta	B	2.217	0,7
Media	B	146	0,0

Óbitos dia 0 pareados	% nasceu no hospital do óbito	% peso concorda (±20 g)	% idade da mãe igual
57.946	93,9	95,4	93,8

Blocagem: data de nascimento + sexo + UF de residência (passo A) e, para quem não pareou, data + sexo + CNES do óbito = CNES do nascimento (passo B). Escore com município, estabelecimento, peso, semanas de gestação, idade e escolaridade da mãe, tipo de parto e de gravidez, raça/cor; aceite ≥ 7 (alta ≥ 10 com margem ≥ 2). Passo C: sem variável da mãe na DO, só chave única nos dois lados.

10. Nascidos vivos com internação no SIH

Ano de nascimento	Nascidos vivos	Com AIH vinculada	% com AIH	% chave única
2.009	2.881.581	22.698	0,8	23,8
2.010	2.861.868	37.548	1,3	23,8
2.011	2.913.160	53.756	1,8	23,2
2.012	2.905.789	71.351	2,5	23,1

Ano de nascimento	Nascidos vivos	Com AIH vinculada	% com AIH	% chave única
2.013	2.904.027	92.125	3,2	22,9
2.014	2.979.259	121.924	4,1	22,5
2.015	3.017.668	185.869	6,2	22,3
2.016	2.857.800	187.047	6,5	23,2
2.017	2.923.535	196.100	6,7	22,9
2.018	2.944.932	195.461	6,6	22,9
2.019	2.849.146	182.843	6,4	23,4
2.020	2.730.145	170.203	6,2	24,2
2.021	2.677.101	174.939	6,5	24,6
2.022	2.561.922	170.405	6,7	25,1
2.023	2.537.576	163.271	6,4	25,3
2.024	2.389.325	130.448	5,5	26,3

Vínculo SINASC × SIH por data de nascimento + sexo + município de residência; aceito quando a chave é única no SINASC ou, havendo empate, quando só um nascido vivo nasceu no CNES da AIH iniciada nos 2 primeiros dias de vida. O SIH cobre 2015–2024: nascidos antes de 2015 só têm internações a partir de 2015.

11. Bases no GitHub

obitos_sim_0_6_classificados_linkados.csv.gz — todos os óbitos 0–6 do SIM com o universo, pareamento SIH, retroação e SINASC

obitos_universo_sus_linkados.csv.gz — só o universo SUS

obitos_sinasc_linkados.csv.gz — óbitos pareados ao SINASC, com as variáveis do nascimento

nascidos_vivos_internacoes/nv_internacoes_AAAA.csv.gz — nascidos vivos com ao menos uma AIH vinculada (um por linha)

resumo_nascidos_vivos_aih.csv — todos os nascidos vivos por ano e UF, com e sem AIH